Examen partiel N°2 de SGBD

Licence Informatique – S3

Aucun document ou équipement informatique autorisé (ordinateur, téléphone, tablette et autre doivent rester dans les sacs)

27 novembre 2013

durée : 1H30

Nous désirons mettre en place une base de données permettant de gérer l'organisation des commandes de la société *Noël inc*.

Notre société distribue des cadeaux le 24 décembre au soir à tout un tas de petits enfants. Ne disposant que d'un seul jour pour effectuer nos livraisons, nous devons avoir une organisation sans faille. Cette année nous avons décidé de refondre complètement notre système informatique afin d'assurer la traçabilité de nos fabrications et de nos livraisons.

Le sujet étant sensible pour une grande partie de la population mondiale de moins de 6 ans, il vous est demandé avant de commencer ce travail de respecter une clause de confidentialité stricte sur les informations contenues dans ce texte. Le rêve de nombreux enfants en dépend.

Notre compagnie emploie des **lutin**s qui fabriquent nos jouets (peluches, vélos, petit train, …), puis préparent les livraisons (chargement des traîneaux en fonction des destinations de livraison et pas spécialement les jouets qu'ils ont fabriqués eux même) et enfin effectuent les livraisons elles mêmes. Chaque lutin conduit alors le traîneau qu'il a chargé. Pour chaque lutin nous désirons retenir son **nom**, son **adresse**, les **jouet**s qu'il a fabriqués ainsi que les traîneaux qu'il a chargés.

Pour chaque jouet fabriqué, nous désirons retenir les informations suivantes :

- un **identifiant**
- le **type** de jouet (peluches, vélos, petit train, …)
- la **classe** d'age (2 ans, 4ans, ….)
- une **description** (qui peut être une couleur, le nombre de roues ou de wagons, …)
- le **lutin** qui l'a fabriqué

Chaque jouet fabriqué sera livré.

Pour les listes de noël des **enfant**s nous devons pour chaque enfant, retenir son **prénom**, son **nom**, son **adresse**, son **age**, s'il a été **gentil** (ou pas) et enfin les **jouet**s qu'il aimerait.

Le lutin qui prépare le traîneau essaye de respecter les désirs des enfants mais cela n'est pas obligatoire et dépend de la disponibilité des jouets. Chaque traîneau livrera un ou plusieurs enfants (ça dépend de la place disponible).

Enfin le lutin accroche des **renne**s au traîneau (leur nombre dépend de la charge du traîneau et n'est donc pas fixé à 8 comme le voudrait la légende). Il n'y a pas de rennes attribués à un traîneau particulier et les lutins attachent les premiers rennes qu'ils trouvent.

Les traîneaux sont identifiés par un **numéro** et on veut pouvoir retrouver pour chacun le nom de son **lutin** conducteur, les **enfant**s qu'il livre et les **renne**s qui le tirent. Les rennes sont identifiés tout simplement par leur nom.

Donnez nous une décomposition non redondante de cette entreprise.

Vous pouvez créer au besoin des numéros identifiant les entités de cette modélisation.